

MỤC LỤC

Chương 8. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH	2
BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC	2
a) Phương trình $\sin x = m(1)$	2
b) Phương trình $\cos x = m(2)$	2
c) Phương trình $\tan x = m$	2
d) Phương trình $\cot x = m$	3
BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT	4
①. Phương trình mũ	4
②. Phương trình lôgarit	4
③. Bất phương trình mũ	4
④. Bất phương trình lôgarit	4

Chương 8. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

①. Phương trình lượng giác cơ bản

a) Phương trình $\sin x = m$ (1)

- ✓ Với $|m| > 1$, phương trình (1) vô nghiệm.
- ✓ Với $|m| \leq 1$, gọi α là số thực thuộc đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ sao cho $\sin \alpha = m$.

 Chú ý:

- ✓ Ta có một số trường hợp đặc biệt sau của phương trình $\sin x = m$:
- ✓ $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$;
- ✓ $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$;
- ✓ $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
- ✓ Nếu x là góc lượng giác có đơn vị đo là độ thì ta có thể tìm góc lượng giác x sao cho $\sin x = \sin \alpha^\circ$ như sau:
- ✓ $\sin x = \sin \alpha^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - \alpha^\circ + k360^\circ \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

b) Phương trình $\cos x = m$ (2)

- ✓ Với $|m| > 1$, phương trình (2) vô nghiệm.
- ✓ Với $|m| \leq 1$, gọi α là số thực thuộc đoạn $[0; \pi]$ sao cho $\cos \alpha = m$.
- ✓ Khi đó, ta có: $\cos x = m \Leftrightarrow \cos x = \cos \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

 Chú ý:

- ✓ Ta có một số trường hợp đặc biệt sau của phương trình $\cos x = m$:
- ✓ $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi (k \in \mathbb{Z})$;
- ✓ $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$
- ✓ $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
- ✓ Nếu x là góc lượng giác có đơn vị đo là độ thì ta có thể tìm góc lượng giác x sao cho $\cos x = \cos \alpha^\circ$ như sau:
- ✓ $\cos x = \cos \alpha^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \alpha^\circ + k360^\circ \\ x = -\alpha^\circ + k360^\circ \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

c) Phương trình $\tan x = m$

- ✓ Gọi α là số thực thuộc khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ sao cho $\tan \alpha = m$.
- ✓ Khi đó, ta có: $\tan x = m \Leftrightarrow \tan x = \tan \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

 Chú ý:

- ✓ Nếu x là góc lượng giác có đơn vị đo là độ thì ta có thể tìm góc lượng giác x sao cho $\tan x = \tan \alpha^\circ$ như sau:
- ✓ $\tan x = \tan \alpha^\circ \Leftrightarrow x = \alpha^\circ + k180^\circ (k \in \mathbb{Z})$.

d) Phương trình $\cot x = m$

- ✓ Gọi α là số thực thuộc đoạn $(0; \pi)$ sao cho $\cot \alpha = m$.
- ✓ Khi đó, ta có: $\cot x = m \Leftrightarrow \cot x = \cot \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k\pi (k \in \mathbb{Z})$

 Chú ý:

- ✓ Nếu x là góc lượng giác có đơn vị đo là độ thì ta có thể tìm góc lượng giác x sao cho $\cot x = \cot \alpha^\circ$ như sau:
- ✓ $\cot x = \cot \alpha^\circ \Leftrightarrow x = \alpha^\circ + k180^\circ (k \in \mathbb{Z})$.

2. Phương trình lượng giác đưa về dạng cơ bản

- ✓ $\sin f(x) = \sin g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) + k2\pi \\ f(x) = \pi - g(x) + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.
- ✓ $\cos f(x) = \cos g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) + k2\pi \\ f(x) = -g(x) + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$.

 Với phương trình có dạng:

- ✓ $\sin^2 u(x) = \sin^2 v(x), \cos^2 u(x) = \cos^2 v(x), \sin^2 u(x) = \cos^2 v(x),$
- ✓ Ta có thể dùng công thức hạ bậc để đưa về phương trình dạng $\cos f(x) = \cos g(x)$.
- ✓ Với một số phương trình lượng giác, ta có thể dùng các công thức lượng giác và các biến đổi để đưa về phương trình dạng tích $A(x) \cdot B(x) = 0$.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT.

①. Phương trình mũ

- ✓ Với $a > 0, a \neq 1$ thì:
- ✓ $a^{f(x)} = b \Leftrightarrow f(x) = \log_a b$ với $b > 0$;
- ✓ $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$.

②. Phương trình lôgarit

- ✓ Với $a > 0, a \neq 1$ thì:
- ✓ $\log_a f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = a^b$.
- ✓ $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) > 0 \text{ hoặc } g(x) > 0. \end{cases}$

③. Bất phương trình mũ

- ✓ Với $a > 0, a \neq 1$ thì:
- ✓ Xét bất phương trình: $a^{f(x)} > b$.
- ✓ Nếu $b \leq 0$, tập nghiệm của bất phương trình là tập xác định của $f(x)$;
- ✓ Nếu $b > 0, a > 1$ thì bất phương trình đưa về: $f(x) > \log_a b$;
- ✓ Nếu $b > 0, 0 < a < 1$ thì bất phương trình đưa về: $f(x) < \log_a b$.

 Xét bất phương trình: $a^{f(x)} > a^{g(x)}$.

- ✓ Nếu $a > 1$ thì bất phương trình đưa về: $f(x) > g(x)$;
- ✓ Nếu $0 < a < 1$ thì bất phương trình đưa về: $f(x) < g(x)$.

 Các bất phương trình mũ khác cùng loại được giải tương tự.

④. Bất phương trình lôgarit

- ✓ Với $a > 0, a \neq 1$ thì:

a) Xét bất phương trình: $\log_a f(x) > b$.

- ✓ Nếu $a > 1$ thì bất phương trình đưa về: $f(x) > a^b$;
- ✓ Nếu $0 < a < 1$ thì bất phương trình đưa về: $0 < f(x) < a^b$.

b) Xét bất phương trình: $\log_a f(x) > \log_a g(x)$.

- ✓ Nếu $a > 1$ thì bất phương trình đưa về: $f(x) > g(x) > 0$;
- ✓ Nếu $0 < a < 1$ thì bất phương trình đưa về: $0 < f(x) < g(x)$.

 Các bất phương trình lôgarit khác cùng loại được giải tương tự.